UNIT 4 -- THE LIVING WORLD OF PLANTS
(தாவரங்கள் வாழும் உலகம்)

Plant habitats are divided into Aquatic (water-based) and Terrestrial (land-based) ecosystems. The plant body consists of two main organ systems: the Root System (underground) and the Shoot System (aerial).

தாவர வாழிடங்கள் நீர் வாழிடம் மற்றும் நில வாழிடம் என இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. தாவர உடல் வேர் மண்டலம் (தரைக்கீழ் பகுதி) மற்றும் தண்டு மண்டலம் (தரைக்கு மேல் பகுதி) என இரு முக்கிய உறுப்பு மண்டலங்களைக் கொண்டுள்ளது.

I. Plant Organ Systems & Anatomy (தாவர உறுப்பு மண்டலங்கள் மற்றும் அமைப்பியல்)

- **Tap Root System (ஆணிவேர் மண்டலம்):** Consists of a prominent primary root growing vertically downwards with secondary and tertiary branch roots. Characteristic of Dicotyledonous plants (இருவித்திலை தாவரங்கள்) such as Mustard, Bean, and Neem.

  ஆணிவேர் மண்டலம்: மைய அச்சாக வளரும் முதன்மை வேரையும், அதிலிருந்து தோன்றும் இரண்டாம் நிலை வேர்களையும் கொண்டது. கடுகு, அவரை, வேம்பு போன்ற இருவித்திலை தாவரங்களில் காணப்படுகிறது.

- **Fibrous Root System (சல்லிவேர் மண்டலம்):** Consists of a cluster of thin, thread-like roots of uniform size arising from the base of the stem. Characteristic of Monocotyledonous plants (ஒருவித்திலை தாவரங்கள்) such as Grass, Paddy (Rice), and Maize.

சல்லிவேர் மண்டலம்: தண்டின் அடிப்பகுதியிலிருந்து கொத்தாகத் தோன்றும் மெல்லிய, சம அளவு கொண்ட வேர்களின் தொகுப்பு. புல், நெல், மக்காச்சோளம் போன்ற ஒருவித்திலை தாவரங்களில் காணப்படுகிறது.

- **Shoot System & Leaves (தண்டு மண்டலம் மற்றும் இலைகள்):** The aerial stem carries nodes, internodes, terminal buds, and axillary buds. Leaves contain Chlorophyll (பச்சையம்) for photosynthesis, Stomata (இலைத்துளை) for transpiration (நீராவிப்போக்கு) and gas exchange.

தண்டு மண்டலம் மற்றும் இலைகள்: தண்டு, கணு, கணுவிடைப்பகுதி, நுனி மொட்டு மற்றும் கோண மொட்டுகளைக் கொண்டது. இலைகளில் ஒளிச்சேர்க்கைக்கான பச்சையமும், நீராவிப்போக்கு மற்றும் வாயுப் பரிமாற்றத்திற்கான இலைத்துளைகளும் உள்ளன.

——-*-------*--------

II. Aquatic and Terrestrial Plant Adaptations (நீர் மற்றும் நில வாழ் தாவரத் தகவமைப்புகள்)

- **Lotus Stem Air Spaces (தாமரையின் காற்று இடைவெளிகள்):** The petiole and stem of aquatic plants like Lotus and Water Lily contain large spongy air spaces that provide buoyancy, enabling them to float effortlessly on the water surface.

தாமரைத் தண்டின் காற்று இடைவெளிகள்: தாமரை மற்றும் அல்லி போன்ற நீர் வாழ் தாவரங்களின் இலைக்காம்பு மற்றும் தண்டில் காற்று நிறைந்த இடைவெளிகள் உள்ளதால் அவை நீரில் மிதக்கும் தன்மையைப் பெறுகின்றன.

- **Cactus Desert Adaptation (சப்பாத்திக்கள்ளியின் பாலைவனத் தகவமைப்பு):** Opuntia (Cactus) grows in arid deserts. Leaves are modified into sharp spines (முட்கள்) to minimize water loss through transpiration. The green fleshy stem performs Photosynthesis and stores water.

  சப்பாத்திக்கள்ளியின் தகவமைப்பு: சப்பாத்திக்கள்ளி பாலைவனத்தில் வாழ்கிறது. நீராவிப்போக்கைக் குறைக்க இலைகள் முட்களாக உருமாறியுள்ளன. பச்சையான சதைப்பற்றுள்ள தண்டு ஒளிச்சேர்க்கை செய்து நீரைச் சேமிக்கிறது.

- **Tendril Climbers & Twiners (பற்றுக்கம்பி தாவரங்கள் மற்றும் பின்னுக்கொடிகள்):** Weak-stemmed plants use specialized adaptations to climb support: Tendril Climbers like Sweet Pea (Lathyrus - modified leaflets) and Gloriosa superba (modified leaf tips); Twiners like Clitoria ternatea and Cuscuta.

  பற்றுக்கம்பி மற்றும் பின்னுக்கொடிகள்: நலிந்த தண்டையுடைய தாவரங்கள் ஆதாரத்தைப் பற்றி ஏற தகவமைப்பு பெற்றுள்ளன: பற்றுக்கம்பி தாவரங்கள் - பட்டாணி (சிற்றிலைகள் பற்றுக்கம்பி) மற்றும் குளிர்தாமரை / செங்காந்தள் (இலை நுனி பற்றுக்கம்பி); பின்னுக்கொடிகள் - சங்குப்பூ மற்றும் கஸ்குட்டா.

UNIT 5 -- THE LIVING WORLD OF ANIMALS
(விலங்குகள் வாழும் உலகம்)

Animals show vast biodiversity and are classified into Unicellular (single-celled) and Multicellular (many-celled) organisms. Survival depends on physiological adaptations to their habitats.

விலங்குகள் பெரும் பல்லுயிர் தன்மையைக் கொண்டுள்ளன. அவை ஒருசெல் உயிரிகள் மற்றும் பலசெல் உயிரிகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றின் வாழ்விடத்திற்கு ஏற்ப பல்வேறு உடலியல் தகவமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

I. Unicellular vs Multicellular Organisms / I. ஒருசெல் மற்றும் பலசெல் உயிரிகள்

- **Amoeba Physiology (அமீபாவின் உடலியல்):** Unicellular microscopic organism. Locomotion and ingestion occur through Pseudopodia (பொய்ஃகால்கள் - false feet). Digestion occurs in Food Vacuoles, and excretion occurs through Contractile Vacuoles.

  அமீபாவின் உடலியல்: ஒருசெல் நுண்ணுயிரி. இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் உணவு உட்கொள்ளுதல் பொய்ஃகால்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது. உணவுக் குமிழிகள் மூலம் செரிமானமும், சுங்கு குமிழிகள் மூலம் கழிவுநீக்கமும் நடைபெறுகிறது.
- **Paramecium and Euglena (பாரமீசியம் மற்றும் யூக்ளினா):** Paramecium moves using hair-like Cilia (குறுஇழைகள்). Euglena moves using a whip-like Flagellum (கசையிழை). Both perform all life functions within a single cell.

  பாரமீசியம் மற்றும் யூக்ளினா: பாரமீசியம் குறுஇழைகள் மூலம் இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது. யூக்ளினா கசையிழை மூலம் இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது. இவை அனைத்தும் ஒரே செல்லுக்குள் அனைத்து உயிர்ச் செயல்பாடுகளையும் மேற்கொள்கின்றன.

—-----*-------*--------

II. Animal Adaptations for Survival (விலங்குகளின் தகவமைப்புகள்)

- **Fish Adaptations (மீனின் தகவமைப்புகள்):** Streamlined body shape reduces water resistance. Gills (செவுள்கள்) extract dissolved oxygen from water. Fins (துடுப்புகள்) enable swimming and balance, while slippery scales protect the

body.

மீனின் தகவமைப்புகள்: படகு போன்ற உடல் அமைப்பு நீரின் எதிர்ப்பைக் குறைக்கிறது. செவுள்கள் நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜனை சுவாசிக்க உதவுகின்றன. துடுப்புகள் நீந்தவும் சமநிலை பேணவும் உதவுகின்றன.

- **Lizard Adaptations (பல்லியின் தகவமைப்புகள்):** Lizards have dry scaly skin to prevent water loss, clawed feet to grip walls, and Autotomy (வாலைத் துண்டித்தல்) where they shed their tail to distract predators and regenerate it later.

பல்லியின் தகவமைப்புகள்: பல்லிகள் வறண்ட செதில் தோலைக் கொண்டுள்ளன. சுவர்களில் பிடித்து நகர நகங்களை உடைய விரல்களும், வேட்டையாடிகளிடமிருந்து தப்பிக்க வாலைத் துண்டிக்கும் (தற்காப்பு) தகவமைப்பும் பெற்றுள்ளன.

- **Bird Flight Adaptations (பறவைகளின் பறக்கும் தகவமைப்புகள்):** Pneumatic Bones (காற்றடைத்த எலும்புகள் - hollow bones) reduce body weight. Forelimbs are modified into wings, strong pectoral flight muscles power wings, and streamlined feather cover aids flight.

பறவைகளின் தகவமைப்புகள்: காற்றடைத்த எலும்புகள் (ஹாலோ எலும்புகள்) உடல் எடையைக் குறைக்கின்றன. முன்னங்கால்கள் இறக்கைகளாக உருமாறியுள்ளன. வலிமையான மார்புத் தசைகள் பறக்க உதவுகின்றன.

- **Camel Desert Survival (ஒட்டகத்தின் பாலைவனத் தகவமைப்பு):** Hump

(திமில்) stores fat broken down for energy and water during scarcity. Padded feet prevent sinking into hot sand. Long eyelashes and closing nostrils protect against blowing sand.

ஒட்டகத்தின் பாலைவனத் தகவமைப்பு: திமில் பகுதியில் கொழுப்பைச் சேமித்து வைத்து தேவைப்படும்போது நீராகவும் ஆற்றலாகவும் மாற்றுகிறது. அகன்ற திண்டு பாதங்கள் மணலில் மூழ்காமல் நடக்க உதவுகின்றன.

UNIT 6 -- HEALTH AND HYGIENE (உடல் நலமும் சுகாதாரமும்)

Health is a state of complete physical, mental, and social well-being. A Balanced Diet provides Carbohydrates, Proteins, Fats, Vitamins, Minerals, and Water in adequate proportions.

உடல் நலம் என்பது முழுமையான உடல், மன மற்றும் சமூக நல்வாழ்வு நிலையாகும். சமச்சீர் உணவு என்பது கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள், கொழுப்புகள், வைட்டமின்கள், தாது உப்புகள் மற்றும் நீர் ஆகியவற்றை சரியான அளவில் வழங்குவதாகும்.

I. Nutrients & Malnutrition Diseases / I. ஊட்டச்சத்துகள் மற்றும் குறைபாட்டு நோய்கள்

- **Carbohydrates & Fats (கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் கொழுப்புகள்):** Carbohydrates are the primary Energy-giving foods (rice, wheat, potato). Fats provide stored energy and insulation (ghee, butter, nuts).

கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் கொழுப்புகள்: கார்போஹைட்ரேட்டுகள் முதன்மை ஆற்றல் அளிக்கும் உணவுகள் (அரிசி, கோதுமை, உருளைக்கிழங்கு). கொழுப்புகள் சேமிப்பு

ஆற்றலையும் உடல் வெப்ப பாதுகாப்பையும் அளிக்கின்றன.

- **Proteins & PEM Diseases (புரதங்கள் மற்றும் புரதக் குறைபாட்டு நோய்கள்):** Proteins are Body-building foods (pulses, milk, egg, fish). Deficiency causes Protein Energy Malnutrition (PEM): Kwashiorkor (swollen stomach, stunted growth) and Marasmus (skinny appearance, severe muscle wasting).

புரதங்கள் மற்றும் குறைபாட்டு நோய்கள்: புரதங்கள் உடல் வளர்ச்சி அளிக்கும் உணவுகள். புரதக் குறைபாட்டால் குவாஷியோர்கர் (வீங்கிய வயிறு, வளர்ச்சி குன்றல்) மற்றும் மராஸ்மஸ் (மெலிந்த உடல், தசை இழப்பு) ஆகிய நோய்கள் ஏற்படுகின்றன.

Essential Vitamins & Deficiency Symptoms / வைட்டமின்கள் மற்றும் குறைபாட்டு நோய்கள் அட்டவணை

Vitamin / Mineral ட்டமின் / தாது	Key Rich Sources முக்கிய உ மூலங்கள்	Deficiency Disease குறைபாட்டு நே	Main Symptoms முக்கிய அறிகுறிகள்
Vitamin A	Fish oil, egg, ghee, carrot, papay	Nyctalopia / N Blindness மாலைக்கண் நோய்	Poor vision in dim மங்கலான வெளிச்சத்தில் பார்வைக் குறைபாடு
Vitamin B	Whole gr unpolished rice, fish	Beriberi பெரிபெரி	Nerve weak fatigue நரம்பு தளர் சோர்வு
Vitamin C	Amla (Goosebe citrus fruits, tomat	Scurvy ஸ்கர்வி	Bleeding gums ஈறுகளில்

			ரத்தப்போக்கு
Vitamin D	Sunlight expo milk, egg, fish oil	**Rickets ரிக்கெட்ஸ்**	Weak, flexible bon children குழந்தைகளில் பலவீனமான எலும்புகள்
Vitamin E	Vegetable oils, g vegetables, w wheat	**Nervous weak Sterility மலட்டுத்தன்மை நரம்பு பலவீனம்**	Lack of resist power நோய் எதிர்ப் திறன் குறைவு
Vitamin K	Green leafy vegeta cabbage, egg	**Hemorrhage / Ex bleeding ரத்தப்போக்கு**	Failure of b clotting ரத்தம் உறை தாமதமாதல்

Diseases & Hygiene / II. நோய்கள் மற்றும் சுகாதாரம்

- **Bacterial vs Viral Diseases (பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் நோய்கள்):** Bacterial Diseases include Typhoid, Cholera, Tuberculosis (TB), and Tetanus. Viral Diseases include Common Cold, Polio, Smallpox, Chickenpox, and Hepatitis. Antibiotics kill bacteria but are ineffective against viruses.

  பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் நோய்கள்: பாக்டீரியா நோய்கள்: டைபாய்டு, காலரா, காசநோய் (TB), மற்றும் ரணஜன்னி. வைரஸ் நோய்கள்: சளி, போலியோ, அம்மை நோய், மற்றும் கல்லீரல் அழற்சி. ஆன்டிபயாடிக்குகள் பாக்டீரியாக்களை அழிக்கின்றன.

- **Dehydration & ORS (நீரிழப்பு மற்றும் ORS சிகிச்சை):** Severe diarrhea causes dehydration. Oral Rehydration Solution (ORS) containing water, salt, and sugar

restores body fluid and electrolyte balance.

நீரிழப்பு மற்றும் ORS: கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு நீரிழப்பை ஏற்படுத்துகிறது. நீர், உப்பு மற்றும் சர்க்கரை கலந்த வாய்வழி நீரேற்றக் கரைசல் (ORS) உடலின் நீர் மற்றும் எலக்ட்ரோலைட் சமநிலையை மீட்டெடுக்கிறது.

—-----*-------*--------

PREVIOUS YEAR QUESTIONS (PYQs) AND DETAILED EXPLANATIONS
முந்தைய ஆண்டு வினாக்கள் மற்றும் விரிவான விளக்கங்கள்

PYQ Question 1 [HOTS - Unit 4 Plant Adaptation]

Which of the following plant species exhibits tendril adaptation where the leaflet is modified into a climbing tendril?

பின்வரும் எந்தத் தாவர சிற்றினத்தில் இலை சிற்றிலை பற்றுக்கம்பியாக உருமாறியுள்ளது?

Option 1: Gloriosa superba (செங்காந்தள்)
Option 2: Lathyrus / Sweet Pea (பட்டாணி)
Option 3: Opuntia (சப்பாத்திக்கள்ளி)
Option 4: Clitoria ternatea (சங்குப்பூ)

Correct Answer / சரியான விடை: Option 2 (Lathyrus / Sweet Pea (பட்டாணி) / இனிப்பு பட்டாணி / லேத்திரஸ்)

PYQ Question 2 [Assertion & Reasoning - Unit 4 Aquatic Adaptation]

Assertion (A): The stem and petiole of Lotus plant contain large air spaces.
Reason (R): Spongy air spaces provide buoyancy allowing Lotus to float on water.

கூற்று (A): தாமரைத் தாவரத்தின் தண்டு மற்றும் இலைக்காம்பில் பெரிய காற்று இடைவெளிகள் உள்ளன.
காரணம் (R): காற்று இடைவெளிகள் நீரில் தாமரை மிதப்பதற்குத் தேவையான மிதப்புத் தன்மையை வழங்குகின்றன.

Option 1: Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
Option 2: Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).
Option 3: (A) is true, but (R) is false.
Option 4: (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer / சரியான விடை: Option 1 (Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A). / கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் சரி, மேலும் காரணம் (R) கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.)

PYQ Question 3 [Choose Incorrect Statement - Unit 5 Unicellular Biology]
Which of the following statements regarding Amoeba locomotion and digestion is INCORRECT?

அமீபாவின் இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் செரிமானம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது?

TNCLASSROOM
www.tnclassroom.com

Option 1: Amoeba moves using Pseudopodia (false feet).
Option 2: Digestion in Amoeba takes place inside Food Vacuoles.
Option 3: Contractile vacuoles help in the excretion of liquid wastes.
Option 4: Amoeba breathes through specialized gills located on its outer membrane.

Correct Answer / சரியான விடை: Option 4 (Amoeba breathes through specialized gills located on its outer membrane. / அமீபா அதன் வெளிச்சவ்வில் உள்ள சிறப்புச் செவுள்கள் மூலம் சுவாசிக்கிறது.)

PYQ Question 4 [Match the Following - Unit 5 Animal Locomotion]

Match List-I (Organism) with List-II (Locomotory / Respiratory Adaptation) and select the correct option:

List-I: (A) Fish, (B) Paramecium, (C) Euglena, (D) Lizard

List-II: (1) Flagellum, (2) Autotomy & dry scales, (3) Gills & fins, (4) Cilia

பட்டியல்-I (உயிரினம்) உடன் பட்டியல்-II (இடப்பெயர்ச்சி / சுவாச தகவமைப்பு) பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:

பட்டியல்-I: (A) மீன், (B) பாரமீசியம், (C) யூக்ளினா, (D) பல்லி

பட்டியல்-II: (1) கசையிழை, (2) வால் துண்டிப்பு & செதில், (3) செவுள்கள் & துடுப்பு, (4) குறுஇழைகள்

Option 1: A-3, B-4, C-1, D-2

Option 2: A-4, B-3, C-2, D-1

Option 3: A-1, B-2, C-3, D-4

Option 4: A-2, B-1, C-4, D-3

Correct Answer / சரியான விடை: Option 1 (A-3, B-4, C-1, D-2 / A-3, B-4, C-1, D-2)

PYQ Question 5 [MOTS - Unit 6 Clinical Deficiency]

A child presents with swollen gums, bleeding while brushing teeth, and slow wound healing. Which vitamin deficiency is the child suffering from?

ஒரு குழந்தைக்கு ஈறுகளில் வீக்கம், பல் துலக்கும்போது ரத்தப்போக்கு மற்றும் காயங்கள் ஆற தாமதமாதல் போன்ற அறிகுறிகள் உள்ளன. அக்குழந்தை எந்த வைட்டமின் குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது?

Option 1: Vitamin A (வைட்டமின் A)

Option 2: Vitamin B (வைட்டமின் B)
Option 3: Vitamin C (வைட்டமின் C)
Option 4: Vitamin D (வைட்டமின் D)

Correct Answer / சரியான விடை: Option 3 (Vitamin C (வைட்டமின் C) / வைட்டமின் C)

PYQ Question 6 [Choose Correct Statement - Unit 6 Nutrition]
Which of the following pairs correctly matches the Nutrient with its main biological function?

ஊட்டச்சத்து மற்றும் அதன் முதன்மை உடலியல் செயல்பாட்டைக் சரியாகப் பொருத்தும் இணை எது?

Option 1: Carbohydrates -- Body-building foods
Option 2: Proteins -- Primary Energy-giving foods
Option 3: Vitamins -- Protective foods regulating body processes
Option 4: Fats -- Disease-causing microbial defense agents

JOIN | MASTER | KNOWLEDGE

Correct Answer / சரியான விடை: Option 3 (Vitamins -- Protective foods regulating body processes / வைட்டமின்கள் -- உடலைப் பாதுகாக்கும் உணவுகள்)

PYQ Question 7 [HOTS - Unit 6 Protein Deficiency]
A child suffering from Protein Energy Malnutrition (PEM) exhibits a severely swollen belly and stunted physical growth, but receives adequate calories. Identify the disease.

புரதக் குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தைக்கு வயிறு பெரிதாக வீங்கியும், வளர்ச்சி குன்றியும் காணப்படுகிறது.

அக்குழந்தைக்கு ஏற்படும் நோய் எது?

Option 1: Marasmus (மராஸ்மஸ்)
Option 2: Kwashiorkor (குவாஷியோர்கர்)
Option 3: Goitre (காயிட்டர்)
Option 4: Rickets (ரிக்கெட்ஸ்)

Correct Answer / சரியான விடை: Option 2 (Kwashiorkor (குவாஷியோர்கர்) / குவாஷியோர்கர்)

PYQ Question 8 [MOTS - Unit 5 Avian Adaptation]

Statement I: Pneumatic bones in birds are hollow and filled with air, reducing total body mass for flight.
Statement II: Birds have heavy, dense leg bones to maintain stability during high-altitude perching.
கூற்று I: பறவைகளின் காற்றடைத்த எலும்புகள் (Pneumatic bones) உள்ளீடற்றவை, இவை பறப்பதற்கு உடலின் எடையைக் குறைக்கின்றன.
கூற்று II: பறவைகள் காற்றில் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள பலமான, அடர்த்தியான கால் எலும்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

Option 1: Both Statement I and Statement II are correct.
Option 2: Statement I is correct, but Statement II is incorrect.
Option 3: Statement I is incorrect, but Statement II is correct.
Option 4: Both Statement I and Statement II are incorrect.

Correct Answer / சரியான விடை: Option 2 (Statement I is correct, but Statement

II is incorrect. / கூற்று I சரி, ஆனால் கூற்று II தவறு.)

—-----*-------*--------

TNTET MASTER REVISION SHEET AND EXAM SUMMARY

Scientific Contributions (அறிவியல் பங்களிப்புகள்): Sir Jagadish Chandra Bose invented the Crescograph to demonstrate that plants possess sensitivity and respond to external stimuli just like animals.

அறிவியல் பங்களிப்புகள்: சர் ஜகதீஷ் சந்திர போஸ் தாவரங்களுக்கும் உணர்ச்சி உண்டு என்பதை மெய்ப்பிக்க கிரஸ்கோகிராஃப் (Crescograph) என்ற கருவியைக் கண்டுபிடித்தார்

- **Fastest Desert Runner (வேகமாக ஓடும் பாலைவன விலங்கு):** The Cheetah is the fastest land animal, reaching speeds up to 112 km/h. Camels can drink up to 100 liters of water at a time.

  வேகமாக ஓடும் விலங்கு: சிறுத்தை நிலத்தில் வாழும் விலங்குகளில் மிக வேகமாக (மணிக்கு 112 கி.மீ) ஓடக்கூடியது. ஒட்டகம் ஒரே நேரத்தில் 100 லிட்டர் வரை நீரைக் குடிக்கும் திறன் கொண்டது.
- **Water Percentage & Gooseberry (நீர் சதவீதம் மற்றும் நெல்லிக்காய்):** Human body is composed of approximately 70% water. Gooseberry (Amla) contains nearly 20 times more Vitamin C than Orange fruit.

  நீர் சதவீதம் மற்றும் நெல்லிக்காய்: மனித உடல் தோராயமாக 70% நீரால் ஆனது. நெல்லிக்காயில் ஆரஞ்சு பழத்தை விட 20 மடங்கு அதிக வைட்டமின் C உள்ளது.

- **Key Biological Definitions (முக்கிய உயிரியல் வரைவிலக்கணங்கள்):** Transpiration (நீராவிப்போக்கு): Loss of water vapor through stomata.

Photosynthesis (ஒளிச்சேர்க்கை): Synthesis of food by green leaves using sunlight, CO2, and water. Autotomy (தற்காப்பு வால் துண்டிப்பு): Lizard shedding tail for defense.

முக்கிய உயிரியல் வரைவிலக்கணங்கள்: நீராவிப்போக்கு: இலைத்துளை வழியாக நீர் ஆவியாதல். ஒளிச்சேர்க்கை: சூரிய ஒளி, CO2 மற்றும் நீரைக் கொண்டு உணவு தயாரித்தல். ஆட்டோடோமி: பல்லி வாலைத் துண்டிக்கும் தற்காப்பு தகவமைப்பு.

TNCLASSROOM
JOIN | MASTER | KNOWLEDGE
www.tnclassroom.com